Universidad del Desarrollo

Facultad de Medicina
Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo

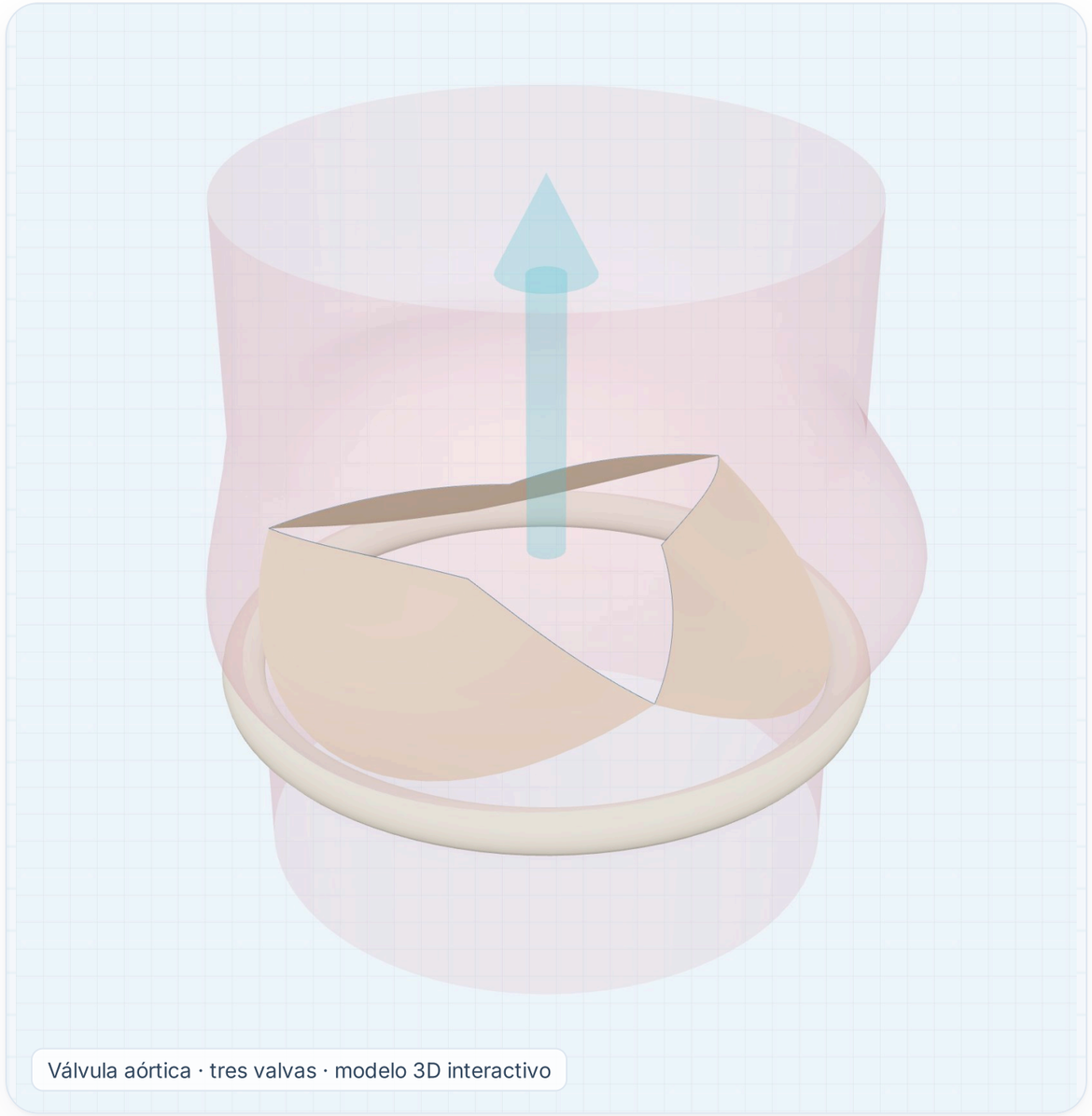
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO · 21 DE OCTUBRE DE 2026

CARDIOVAL AI

Escuchamos el funcionamiento de una válvula para comprender sus cambios.

Ingeniería Civil en Biomedicina × **Kinesiología**

Comenzar presentación →



Válvula aórtica · tres valvas · modelo 3D interactivo

Francisco Rojas **Johan Denis** **Vicente Brito** **Benjamín Saldívar** **Emiliano Hernández**

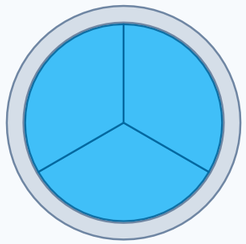
Profesor asesor: **Gustavo Castro** · Facultad de Medicina · Facultad de Ingeniería

01

CARDIOVAL AI

¿Qué es CardioVal AI?

¿Cómo funciona?



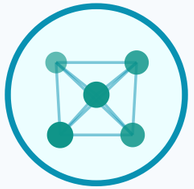
Válvula

Aórtica experimental de tres valvas



Sensores

Vibración y sonido de cada ciclo



IA

Reconoce cambios respecto de una referencia

Analizamos los sonidos y vibraciones de una válvula experimental para reconocer cambios en su funcionamiento.

1. **Válvula** abre y cierra
2. **Piezo + MEMS** vibración + sonido
3. **ESP32** adquiere y envía
4. **Análisis** compara ciclos
5. **Dashboard** muestra cambios

Abrir dashboard experimental

02

WICKED PROBLEM

Un problema complejo

ⓘ ¿Qué significa?

¿Por qué es un wicked problem?

? ¿Cómo contribuir a un seguimiento cardiovascular más integrado, relacionando el funcionamiento de prótesis valvulares con la recuperación funcional de las personas?



Corazón



Prótesis valvular



Señales



Rehabilitación

1 **Problema clínico**

2 **Necesidad de información**

3 **Propuesta tecnológica**

Evaluaciones especializadas [2, 4]

El seguimiento de una prótesis valvular se apoya en controles clínicos e imágenes realizados por especialistas.

Dos miradas complementarias [8, 9]

El funcionamiento de la válvula y la capacidad funcional de la persona se evalúan por separado y se complementan.

Varias disciplinas [9]

Cardiología, kinesiología, ingeniería y la propia persona participan en la recuperación.

Una oportunidad futura [14, 13]

Las señales mecánicas y acústicas se investigan como fuente complementaria de información.

03

INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Dos carreras, un mismo proyecto

¿Qué significa?



Qué movimiento debe imitar el prototipo: Kinesiología explica el ciclo de la válvula aórtica; Biomedicina lo traduce a un mecanismo y a un modelo θ(t).

Toolkit (Encargo 1): *[Hallazgo 1 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]*

04

MATERIALES

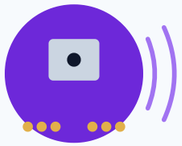
¿Con qué lo construimos?

○ PROPUESTO

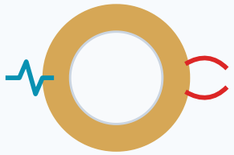
ⓘ ¿Cómo funciona?



ESP32 DevKit



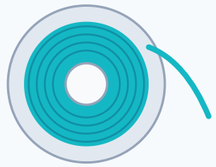
Micrófono MEMS INMP441



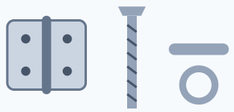
Sensor piezoeléctrico 12–15 mm



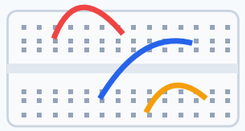
Servomotor MG90S



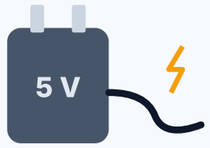
Filamento PETG



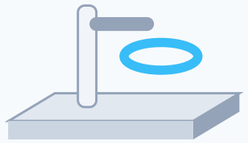
Bisagras, ejes, tornillos y montaje



Protoboard y cables Dupont



Fuente de alimentación



Base y soportes



Computador con dashboard



ESP32 DevKit

¿QUÉ ES?

Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Lee los sensores, controla el servo y envía los datos.

¿DÓNDE SE UBICA?

Sobre la base, junto a la protoboard.

¿CÓMO PARTICIPA?

Muestrea el piezo (ADC) y el MEMS (I²S) y transmite al computador.

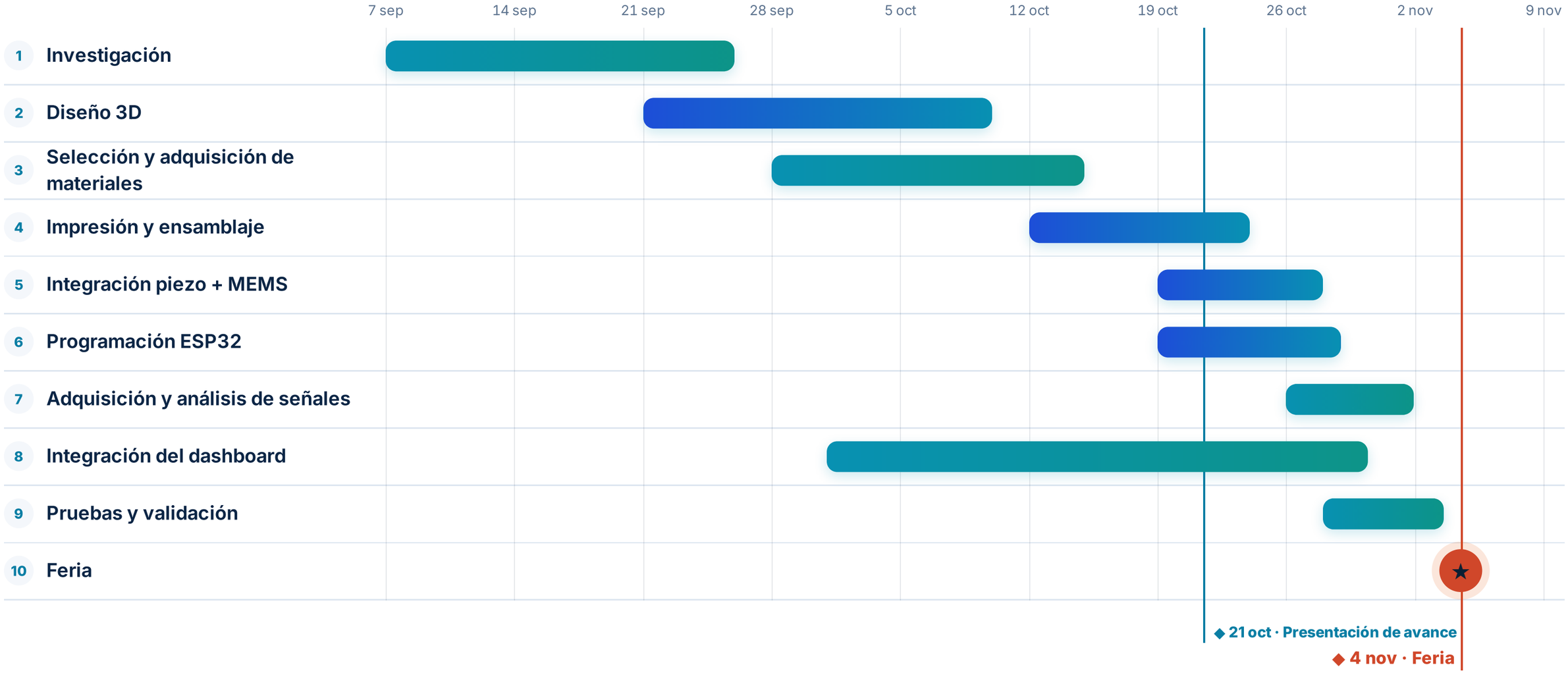
05

CARTA GANTT

Nuestro camino a la Feria

Cronograma propuesto · se reemplazará con las fechas del Encargo 2.

¿Qué significa?



Ambas · Biomedicina · Kinesiología · Toca una barra para ver sus fechas.

06

ENTREVISTA DOCENTE

Diagrama de Wiggers

ⓘ ¿Cómo se relaciona con CardioVal AI?



Dr. Pablo Reyes

Profesor de Fisiología

Universidad del Desarrollo

Durante la conversación nos mostró el Diagrama de Wiggers.

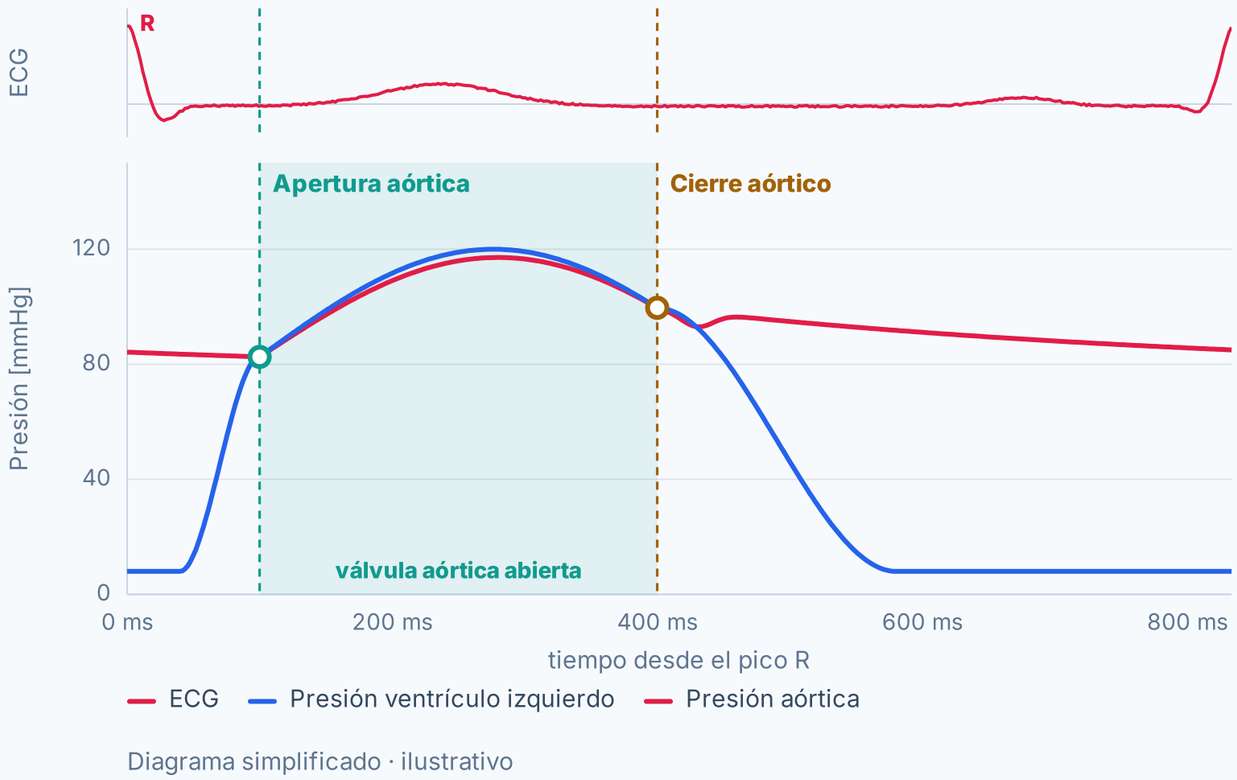
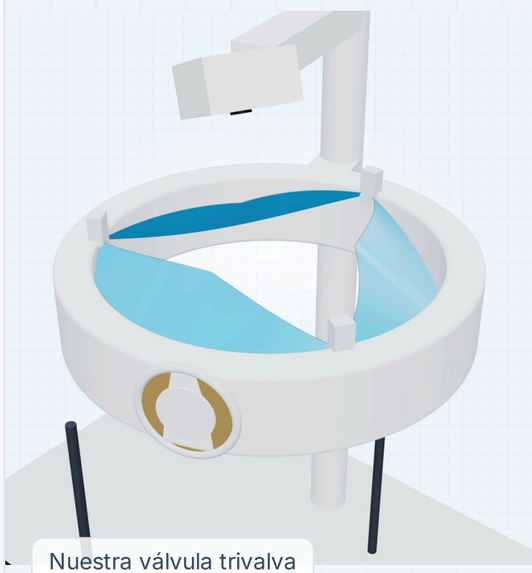


Diagrama simplificado · ilustrativo



Nuestra válvula trivalva

Abre y cierra en los mismos instantes que marca el diagrama.

El Diagrama de Wiggers conecta el latido cardíaco con el movimiento de nuestra válvula.

Aplicación al prototipo: interpretación de nuestro equipo.

07

PROTOTIPO

Del dibujo al modelo 3D

¿Cómo funciona? ¿Válvula real?

Antes

DIBUJO INICIAL

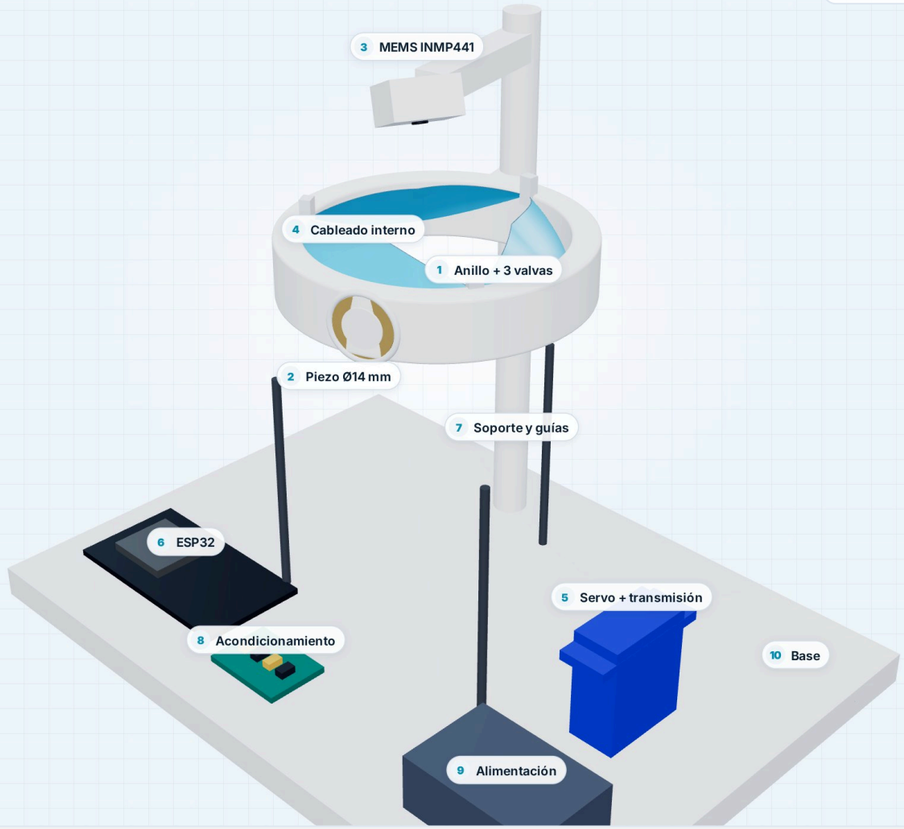
[DIBUJO INICIAL PENDIENTE]

Agregar la foto del dibujo a mano en content.ts (DRAWING_BEFORE).

Después →

PROPUESTO

Diseño conceptual · por construir y validar



Arrastra para girar

Tres valvas · un servo MG90S

Abrir | Funcionamiento normal | Apertura restringida | Ver sensores | Ver mecanismo | Vista explotada | Válvula real

- **Piezo** = vibración
- **MEMS** = sonido
- **ESP32** = adquisición y envío

08

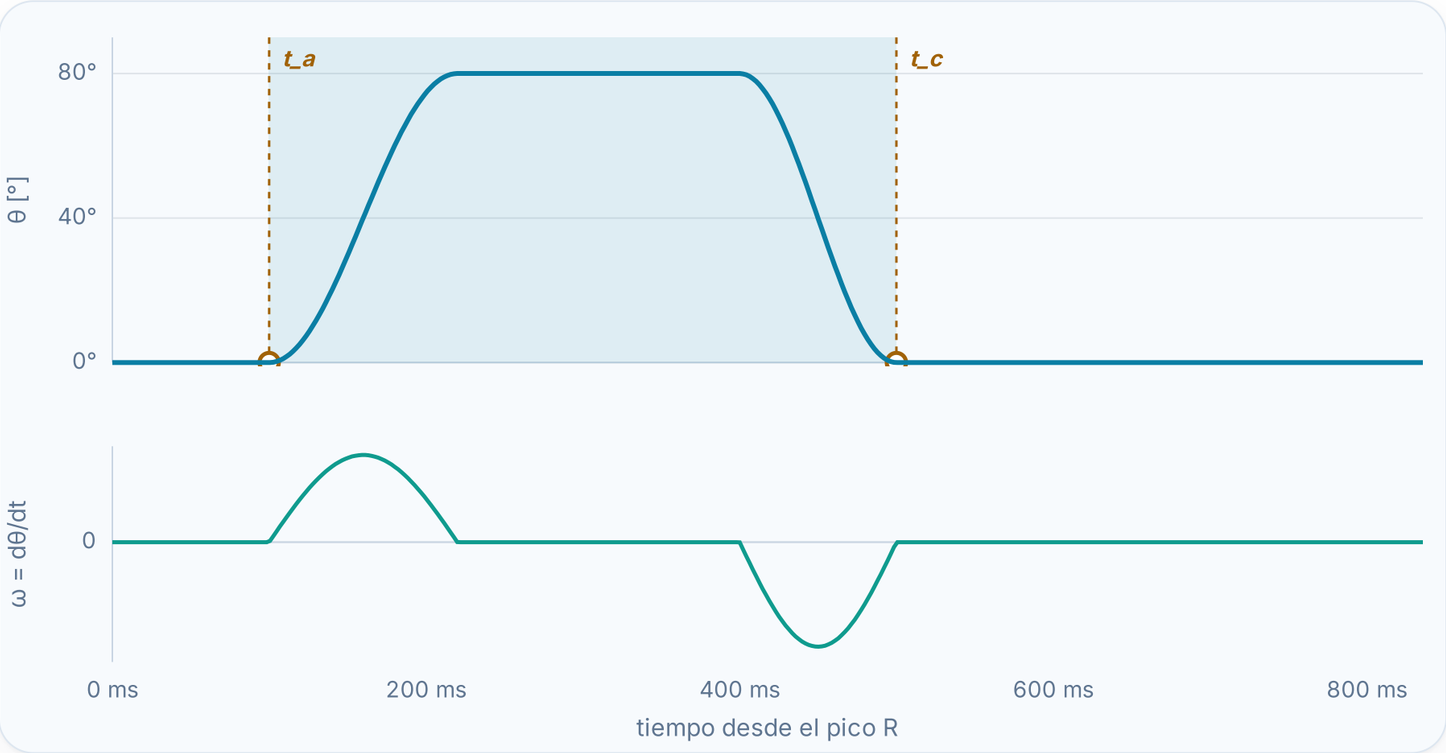
MODELOS MATEMÁTICOS

Límites, derivadas e integrales

SIMULADO

¿Qué significa?

Movimiento | Vibración | Latido



$$\theta(t) = \theta_{\min} + \Delta\theta\,\frac{1-\cos(\pi u)}{2}, \qquad u = \frac{t - t_a}{T_{ap}}$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\pi\,\Delta\theta}{2\,T_{ap}}\sin(\pi u)$$

$$\lim_{t \to t_a^-} \theta(t) = \lim_{t \to t_a^+} \theta(t) = \theta_{\min}$$

La derivada de θ(t) es la velocidad angular de la valva: es máxima a mitad de la apertura y nula cuando está quieta.

Los límites laterales coinciden en la apertura (t_a) y en el cierre (t_c): el movimiento es continuo, sin saltos.

Apertura en T_{ap} = 120 ms · cierre en 100 ms · $\theta_{máx}$ = 80°

CURVAS SIMULADAS CON EL MODELO DEL PROTOTIPO

09

RESULTADOS ESPERADOS

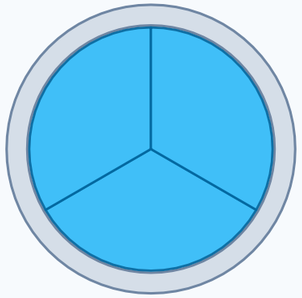
Lo que esperamos lograr

Metas para la Feria: todavía no son resultados obtenidos.

○ PROPUESTO

ⓘ ¿Qué significa?

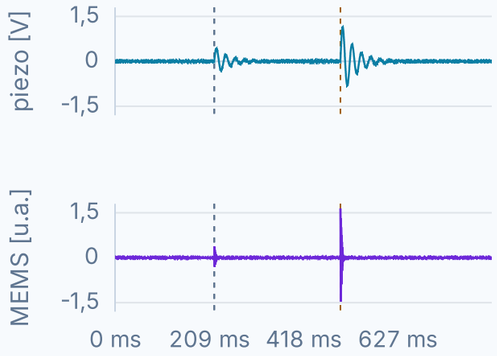
1 ○ PROPUESTO



Prototipo trivalva funcional

Tres valvas que abren y cierran de forma repetible con un solo servo.

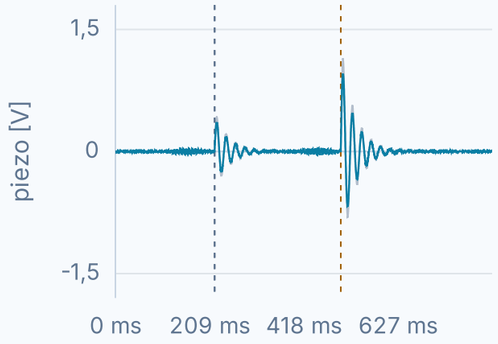
2 ○ PROPUESTO



Señales registradas

Vibración y sonido de cada apertura y cierre, guardados por ciclo.

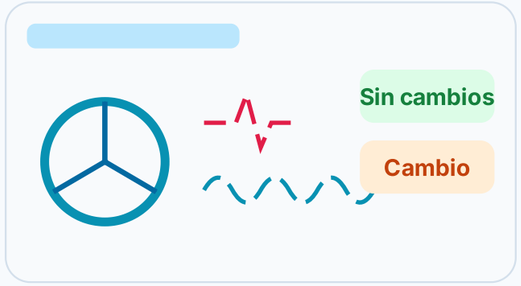
3 ○ PROPUESTO



Comparación de patrones

Diferencias entre el funcionamiento normal y una apertura restringida.

4 ○ PROPUESTO



Dashboard interactivo

Señales, ciclo valvular y alertas de cambio en una sola vista.

Ver dashboard experimental →

PROYECCIÓN INTERDISCIPLINARIA

Biomedicina valida el registro de señales; Kinesiología define cómo relacionarlas, en investigación futura, con indicadores funcionales de la rehabilitación.

VOLVIENDO A LA PREGUNTA

¿Cómo contribuir a un seguimiento cardiovascular más integrado, relacionando el funcionamiento de prótesis valvulares con la recuperación funcional de las personas?

Estos resultados serían un primer paso: información mecánica y acústica comparable, lista para integrarse con la mirada clínica y funcional.

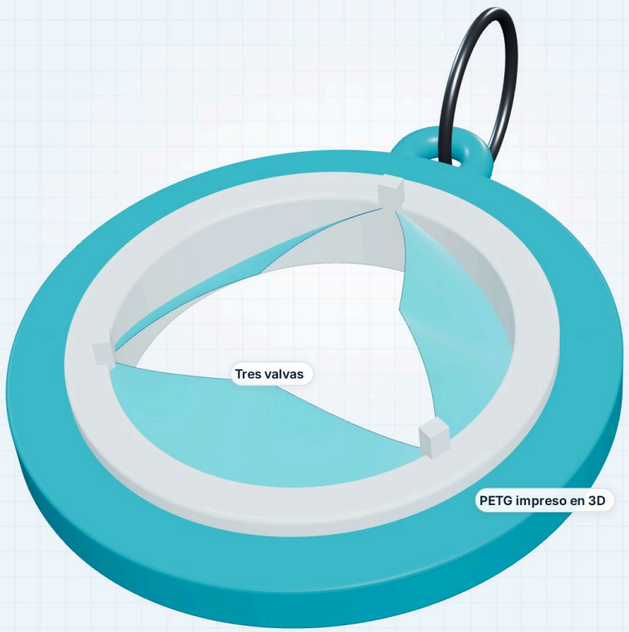
10

SOUVENIR Y CIERRE

Una válvula para llevar

¿Qué significa?

PROPUESTA DE SOUVENIR



Llavero o modelo de escritorio · PETG impreso en 3D

CARDIOVAL AI

Tecnología, señales y rehabilitación: una nueva manera de explorar el funcionamiento valvular.

Tecnología e inteligencia artificial para explorar el funcionamiento valvular y su relación con la rehabilitación cardiovascular.

Escanea para abrir el dashboard

Explorar el dashboard →

emiliano1234art.github.io/cardiovalveai/ ↗

Francisco Rojas · Johan Denis · Vicente Brito · Benjamín Saldívar · Emiliano Hernández
Profesor asesor: Gustavo Castro · Universidad del Desarrollo

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

Estilo Vancouver · numeración según aparición en la lista

PROBLEMAS COMPLEJOS E INTERDISCIPLINA

[1] Rittel HWJ, Webber MM. Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences. 1973;4(2):155–169. doi.org/10.1007/BF01405730

PRÓTESIS VALVULARES

[2] Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2021;143(5):e72–e227. doi.org/10.1161/CIR.0000000000000923

[3] Vahanian A, Beyersdorf F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43(7):561–632. doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395

[4] Zoghbi WA, et al. Guidelines for the Evaluation of Prosthetic Valve Function With Cardiovascular Imaging: A Report From the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2024;37(1):2–63. doi.org/10.1016/j.echo.2023.10.004

FISIOLOGÍA Y ECG

[5] StatPearls. Physiology, Cardiac Cycle. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing (NCBI Bookshelf NBK459327). www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459327/ PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documento confirmado; autores y texto exacto por confirmar en la versión vigente.

[6] Pan J, Tompkins WJ. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Trans Biomed Eng. 1985;BME-32(3):230–236.

[7] IEC 60601-1. Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (edición vigente). PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Norma de referencia para aislamiento y corrientes de fuga; consultar la edición y enmiendas vigentes.

REHABILITACIÓN Y RESPUESTA FUNCIONAL

[8] Abraham LN, Sibilitz KL, Berg SK, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults after heart valve surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD010876. doi.org/10.1002/14651858.CD010876.pub3

[9] Ambrosetti M, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the EAPC. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):460–495. doi.org/10.1177/2047487320913379

[10] McDonagh STJ, Dalal H, Moore S, et al. Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev. 2023;10:CD007130. doi.org/10.1002/14651858.CD007130.pub5

[11] Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377–381. doi.org/10.1249/00005768-198205000-00012

[12] Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Snader CE, Lauer MS. Heart-rate recovery immediately after exercise as a predictor of mortality. N Engl J Med. 1999;341(18):1351–1357. doi.org/10.1056/NEJM199910283411804

ANÁLISIS ACÚSTICO Y VIBRACIONAL

[13] Fritzsche D, Eitz T, Laczkovics A, et al. Early detection of mechanical valve dysfunction using a new home monitoring device. Ann Thorac Surg. 2007;83(2):542–548. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Autores, revista y volumen confirmados; falta confirmar DOI.

[14] Taebi A, Solar BE, Bomar AJ, Sandler RH, Mansy HA. Recent Advances in Seismocardiography. Vibration. 2019;2(1):64–86. doi.org/10.3390/vibration2010005

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

[15] TDK InvenSense. INMP441 — Omnidirectional MEMS microphone with I²S digital output. Ficha de producto. invensense.tdk.com/digital/inmp441 — El fabricante lo marca como “Not Recommended for New Designs”: verificar disponibilidad.

[16] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet (versión vigente). Documentación técnica oficial. www.espressif.com/en/support/download/documents — Enlace a la página oficial de documentos; descargar la versión vigente.

[17] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide: I2S y ADC (ESP32). docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documentación oficial; enlace no comprobado desde el entorno de desarrollo.

[18] Tower Pro. MG90S Metal Gear Micro Servo — especificaciones del fabricante. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — No se encontró hoja de datos oficial; los distribuidores reportan ≈1,8 kg·cm a 4,8 V.